Pharmacologie des antihypertenseurs

Mécanismes d'action, effets indésirables, précautions d'emploi et indications particulières

Appareil cardio-vasculaire — Pharmacologie — Version complète de référence

Métadonnées

Version du prompt	v5.1
Date de génération	11/11/2026
Sources	Version complète v4.3 de ce cours (25 pages), elle-même tirée des diapositives (2 séries : 32 pages et 14 pages) et de la prise de notes (2 parties : 32 pages et 8 pages) ; diapositives et prise de notes : non fournies pour cette mise à jour
Périmètre	Cours entier : mécanismes d'action et classes (parties I à VI, série 1 de diapositives), puis effets indésirables, précautions d'emploi et indications particulières (partie VII, série 2)
Remarques	Mise à jour v4.3 → v5.1 sans les sources d'origine : texte du cours repris tel quel de la v4.3 (non relu sur les diapositives ni sur les notes), figures reprises de la v4.3 ; ajout des passages [Explication tirée du web] (règle v5.0). Regroupe les 2 anciens cours (cardio-pharmaco-aht et cardio-pharmaco-aht-ei). Pagination différente de la v4.3 : les renvois des QCM créés sur la v4.3 ne sont plus valables.

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections des notes ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments tirés d'une recherche web, de 2 sortes : [Hors cours] = information complémentaire au contenu du cours ; [Explication tirée du web] = courte définition ou exemple ajouté à la 1re apparition d'un terme, uniquement pour comprendre : ce n'est pas du contenu de cours et cela ne sert pas de base aux QCM.
[Insistance d'un intervenant], [Non abordé cette année], [Dit à l'oral]	indications de priorité reprises de la prise de notes.
« série 2 »	numéro de diapositive de la 2e série (effets indésirables) ; sans cette mention, il s'agit de la 1re série.

[Insistance d'un intervenant] Consigne donnée en cours : les **noms de spécialités ne sont pas à connaître**, mais les **dénominations communes internationales** le sont. Si un nom de spécialité apparaît dans un QCM, la dénomination commune internationale correspondante sera donnée.

Partie I — Introduction : l'hypertension artérielle (diapositives n°3 à 7)

Les antihypertenseurs sont très largement utilisés : l'hypertension artérielle est fréquente, et ces médicaments traitent aussi, dans certains cas, l'insuffisance cardiaque et l'angor.

[Explication tirée du web] Insuffisance cardiaque : incapacité du cœur à pomper assez de sang pour couvrir les besoins de l'organisme (essoufflement, fatigue, œdèmes).

[Explication tirée du web] Angor (ou angine de poitrine) : douleur thoracique, souvent en serrement, due à un apport insuffisant d'oxygène au muscle cardiaque, le plus souvent par rétrécissement des artères coronaires.

L'**hypertension artérielle** se définit par une **élévation trop importante de la pression dans les artères**, qui **persiste dans le temps**. C'est une **maladie chronique**, indolore, souvent non diagnostiquée au départ, et de civilisation (sédentarité, sel, obésité, alcool). Pour parler d'hypertension artérielle, il faut :

• une **pression artérielle systolique supérieure à 140 millimètres de mercure** **ou** une **pression artérielle diastolique supérieure à 90 millimètres de mercure** (l'élévation des 2 paramètres est fréquente mais pas nécessaire) ;

[Explication tirée du web] Pression systolique / diastolique : la pression systolique est la pression maximale, au moment de la contraction du cœur (systole) ; la pression diastolique est la pression minimale, pendant son relâchement (diastole). Exemple : « 14/9 » correspond à 140/90 millimètres de mercure.

• **et** que ces mesures soient constatées **à plusieurs reprises, lors de 3 consultations successives sur une période de 3 à 6 mois** (délai raccourci si l'hypertension est très importante). Les mesures doivent être faites selon les règles standard, au repos.

Causes et facteurs de risque (diapositive n°4)

• **90 % des cas : hypertension artérielle essentielle** (sans cause organique ; souvent un terrain génétique).

• **10 % des cas** : hypertension secondaire, dont il faut traiter la cause : **maladies des surrénales** (adénome corticosurrénalien, syndrome de Conn, phéochromocytome, favorisant la sécrétion de cortisol ou d'adrénaline) ; **maladies rénales** (insuffisance rénale, polykystose, sténose de l'artère rénale) ; **maladie vasculaire** (coarctation de l'aorte) ; **maladies endocriniennes** (maladie d'Addison, acromégalie, dysthyroïdie) ; **causes iatrogènes** (estrogènes, ciclosporine, érythropoïétine).

[Explication tirée du web] Phéochromocytome : tumeur, le plus souvent de la médullosurrénale, qui sécrète en excès de l'adrénaline et de la noradrénaline et provoque une hypertension, souvent par poussées.

[Explication tirée du web] Polykystose rénale : maladie génétique où de nombreux kystes se développent dans les reins et altèrent leur fonction.

[Explication tirée du web] Sténose : rétrécissement du calibre d'un vaisseau ou d'un conduit ; la sténose de l'artère rénale réduit l'arrivée de sang au rein.

[Explication tirée du web] Coarctation de l'aorte : rétrécissement congénital d'un segment de l'aorte, qui élève la pression en amont (membres supérieurs).

[Explication tirée du web] Acromégalie : maladie due à un excès d'hormone de croissance chez l'adulte (souvent une tumeur de l'hypophyse), avec un grossissement des mains, des pieds et du visage.

[Explication tirée du web] Maladie d'Addison : insuffisance des glandes surrénales, qui ne produisent plus assez de cortisol et souvent d'aldostérone.

[Explication tirée du web] Dysthyroïdie : fonctionnement anormal de la thyroïde, par excès (hyperthyroïdie) ou par défaut (hypothyroïdie).

[Explication tirée du web] Iatrogène : provoqué par un traitement ou un acte médical (ici, des médicaments qui élèvent la pression).

> **[Explication tirée du web] Ciclosporine ; érythropoïétine :** la ciclosporine est un médicament immunosuppresseur (utilisé notamment après une greffe) ; l'érythropoïétine (EPO) est une hormone rénale qui stimule la production de globules rouges, aussi utilisée comme médicament.

> **[Explication tirée du web] Corticosurrénale ; médullosurrénale :** la glande surrénale, posée sur chaque rein, comporte une partie externe (corticosurrénale), qui sécrète notamment le cortisol et l'aldostérone, et une partie centrale (médullosurrénale), qui sécrète l'adrénaline.

[Vigilance] Les notes attribuent au seul adénome corticosurrénalien le syndrome de Cushing et le syndrome de Conn ; le syndrome de Conn correspond à un adénome sécrétant de l'aldostérone, le syndrome de Cushing à une hypersécrétion de cortisol.

> **[Explication tirée du web] Aldostérone ; hormone antidiurétique :** l'aldostérone, hormone de la corticosurrénale, fait réabsorber le sodium (et l'eau qui le suit) par le rein en échange de potassium ; l'hormone antidiurétique (ou vasopressine), libérée par l'hypophyse, fait réabsorber l'eau et concentre les urines.

• **Facteurs de risque** : **vieillissement** (perte d'élasticité des artères : un système rigide augmente la pression systolique), **surpoids, sédentarité, sel, tabac, alcool**. **[Non abordé cette année]** L'alcool peut à lui seul causer une hypertension, avec un bénéfice immédiat au sevrage. Le 1er objectif est de traiter ces facteurs de risque.

Complications organiques (diapositive n°5)

On traite l'hypertension pour **prévenir les complications organiques**, car la maladie est asymptomatique pendant des années. **[Non abordé cette année]** L'hypertension survient 15 à 20 ans avant les autres pathologies cardiovasculaires graves ; on ne meurt pas d'hypertension, mais de ses conséquences.

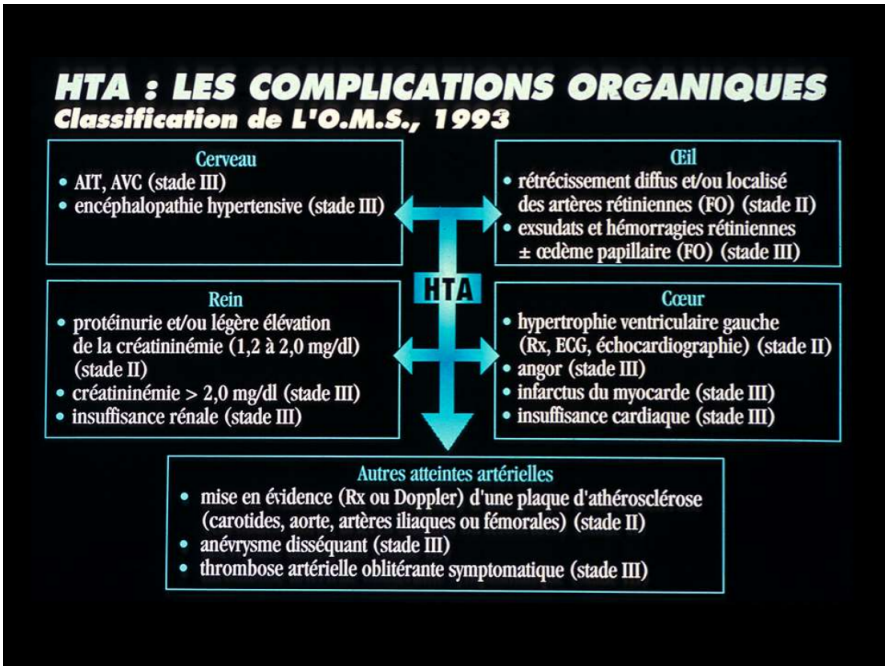


Figure — diapositive n°5

Description du schéma (diapositive n°5) : tableau des complications organiques de l'hypertension artérielle (classification de l'Organisation mondiale de la santé, 1993), avec le stade entre parenthèses. **Cerveau** : accident ischémique transitoire et accident vasculaire cérébral (stade III), encéphalopathie hypertensive (stade III). **Œil** : rétrécissement diffus ou localisé des artères rétiniennes au fond d'œil (stade II) ; exsudats et hémorragies rétiniennes, avec ou sans œdème papillaire (stade III). **Rein** : protéinurie avec légère élévation de la créatininémie (1,2 à 2,0 milligrammes par décilitre, stade II) ; créatininémie supérieure à 2,0 milligrammes par décilitre (stade III) ; insuffisance rénale (stade III). **Cœur** : hypertrophie ventriculaire gauche (radiographie, électrocardiogramme, échocardiographie ; stade II) ; angor, infarctus du myocarde, insuffisance cardiaque (stade III). **Autres atteintes artérielles** : plaque d'athérosclérose mise en évidence en radiographie ou en Doppler (carotides, aorte, artères iliaques ou fémorales ; stade II) ; anévrisme disséquant (stade III) ; thrombose artérielle oblitérante symptomatique (stade III).

[Explication tirée du web] Encéphalopathie hypertensive : souffrance cérébrale aiguë (maux de tête, confusion, troubles visuels, convulsions) due à une pression artérielle très élevée.

[Explication tirée du web] Fond d'œil : examen de la rétine à travers la pupille, qui permet de voir directement l'état des petites artères.

[Explication tirée du web] Œdème papillaire : gonflement de la papille, zone de la rétine où le nerf optique rejoint l'œil.

[Explication tirée du web] Protéinurie ; créatininémie : la protéinurie est la présence anormale de protéines dans les urines, signe d'atteinte rénale ; la créatininémie est le taux de créatinine dans le sang (déchet musculaire éliminé par le rein), qui augmente quand la fonction rénale baisse.

[Explication tirée du web] Hypertrophie ventriculaire gauche : épaississement de la paroi du ventricule gauche, qui s'adapte ainsi au travail contre une pression élevée.

[Explication tirée du web] Athérosclérose : dépôt de graisses (plaques d'athérome) dans la paroi des artères, qui les rigidifie et les rétrécit.

[Explication tirée du web] Anévrisme disséquant : décollement des couches de la paroi d'une artère (souvent l'aorte) par du sang qui s'y infiltre, avec un risque de rupture.

[Vigilance] La diapositive indique une créatininémie de 1,2 à 2,0 milligrammes par décilitre au stade II ; les notes écrivent 1,0 à 2,0.

[Non abordé cette année] Précisions des notes : l'accident ischémique transitoire régresse spontanément (à la différence de l'accident constitué, qui laisse des séquelles) ; l'encéphalopathie hypertensive est une urgence thérapeutique ; l'atteinte rénale est quasi systématique, et insuffisance rénale et hypertension s'entretiennent mutuellement ; au niveau cardiaque, la séquence possible est angor, puis infarctus, puis insuffisance cardiaque, ce qui explique que certains antihypertenseurs traitent aussi ces maladies ; la thrombose oblitérante donne une **claudication intermittente** (douleur à la marche, après un certain périmètre).

Les 3 équations de base de l'hémodynamique systémique (diapositive n°6)

[Insistance d'un intervenant] Équations à bien connaître.

1) **Pression artérielle moyenne = débit cardiaque × résistances périphériques totales**. Pour un niveau de volémie donné : pour faire baisser la pression artérielle, il faut faire baisser le débit cardiaque et/ou les résistances périphériques totales. Tous les antihypertenseurs agissent sur l'un, l'autre, ou les 2.

> **[Explication tirée du web] Volémie ; débit cardiaque :** la volémie est le volume total de sang circulant dans l'organisme (environ 5 litres chez l'adulte) ; le débit cardiaque est le volume de sang éjecté par le cœur en 1 minute.

> **[Explication tirée du web] Résistances périphériques :** frein que les petites artères (artérioles) opposent à l'écoulement du sang : plus elles sont contractées, plus la résistance et donc la pression sont élevées.

2) **Débit cardiaque = fréquence cardiaque × volume d'éjection systolique** : on peut donc agir sur la fréquence, sur le volume d'éjection (lié à l'inotropisme), ou sur les 2.

> **[Explication tirée du web] Inotropisme ; volume d'éjection systolique :** l'inotropisme est la force de contraction du muscle cardiaque : un effet inotrope positif l'augmente, un effet inotrope négatif la diminue ; le volume d'éjection systolique est le volume de sang éjecté par le ventricule à chaque battement.

3) **Résistances périphériques totales = (8 / π) × η × L / r^4**, où **r** est le rayon des artérioles (il intervient à la **puissance 4** : une vasodilatation diminue fortement les résistances ; c'est la cible des vasodilatateurs), **η** la viscosité du sang (constante) et **L** la longueur de l'arbre artériel (constante chez l'adulte).

À volémie constante, il y a donc **3 cibles** : le **volume d'éjection systolique** (inotropisme), la **fréquence cardiaque** et la **vasodilatation**.

Plan : les grandes classes (diapositive n°7)

• Action sur la **volémie** : **diurétiques**.

• Action sur les **fibres musculaires lisses vasculaires** : **antagonistes calciques**.

> **[Explication tirée du web] Muscle lisse vasculaire :** muscle à contraction involontaire situé dans la paroi des vaisseaux : sa contraction rétrécit le vaisseau (vasoconstriction), son relâchement l'élargit (vasodilatation).

> **[Explication tirée du web] Antagoniste ; agoniste :** un antagoniste se fixe sur une cible (récepteur, canal, enzyme) sans l'activer et empêche la molécule naturelle d'agir ; un agoniste active le récepteur comme le ferait la molécule naturelle.

• Action sur les **systèmes régulateurs de la pression artérielle** : sur le **système sympathique** (**bêtabloquants**, **alphabloquants**, **antihypertenseurs centraux**) et

sur le **système rénine-angiotensine-aldostérone** (**inhibiteurs de l'enzyme de conversion**, **antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II**).

> **[Explication tirée du web] Système sympathique ; parasympathique :** le système nerveux autonome règle les organes sans contrôle volontaire ; sa partie sympathique prépare à l'effort ou au stress (accélération du cœur, vasoconstriction), sa partie parasympathique a des effets opposés (ralentissement du cœur).

> **[Explication tirée du web] Système rénine-angiotensine-aldostérone :** cascade d'hormones (rénine, angiotensine, aldostérone) qui élève la pression artérielle et le volume sanguin.

[Dit à l'oral] Le système sympathique régule la pression artérielle immédiatement (passage en position debout) ; le système rénine-angiotensine-aldostérone met plus de temps (hémorragie, par exemple).

Partie II — Les diurétiques (diapositives n°8 et 9)

1. Mouvements ioniques du néphron (diapositive n°8)

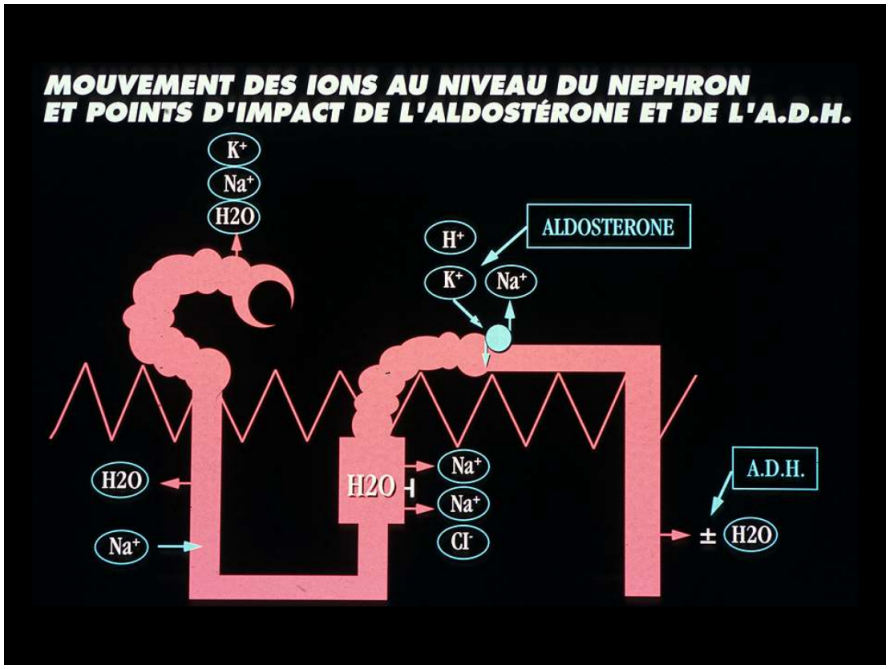


Figure — diapositive n°8

Description du schéma (diapositive n°8) : schéma du néphron (glomérule, tube contourné proximal, anse de Henlé, tube contourné distal, tube collecteur) avec les mouvements d'ions et les points d'impact de l'**aldostérone** et de l'**hormone antidiurétique**. Entrées et sorties figurées : potassium, sodium et eau au tube contourné proximal ; eau le long de l'anse ; sodium et chlore dans la branche ascendante ; au tube contourné distal, l'aldostérone commande une réabsorption de sodium contre une excrétion de potassium et d'ions hydrogène ; au tube collecteur, l'hormone antidiurétique commande la réabsorption d'eau seule.

> **[Explication tirée du web] Néphron ; glomérule :** le néphron est l'unité fonctionnelle du rein (environ 1 million par rein) : le glomérule filtre le sang, puis le tube qui suit modifie ce filtrat (réabsorptions, sécrétions) pour former l'urine.

• **Tube contourné proximal** : réabsorption d'eau, de sodium et de potassium ; **aucun diurétique n'y agit**.

• **Branche descendante de l'anse de Henlé** : réabsorption d'eau et de sodium ; aucun diurétique.

• **Partie médullaire (épaisse) de la branche ascendante** : réabsorption massive, **30 % du sodium filtré**, avec le chlore ; l'eau suit le sodium.

> **[Explication tirée du web] Sodium filtré :** quantité de sodium passée du sang dans l'urine primitive au niveau du glomérule ; l'essentiel est ensuite réabsorbé le long du tube.

• **Partie corticale de la branche ascendante** : réabsorption moindre, **5 à 10 % du sodium** filtré.

• **Tube contourné distal** : réabsorption de sodium (**moins de 5 %**) **sous la dépendance de l'aldostérone**, **contre une excrétion de potassium**.

• **Tube collecteur** : **réabsorption d'eau sans sodium**, sous contrôle de l'**hormone antidiurétique**. **[Non abordé cette année]** Des médicaments bloquent cette hormone, mais ne sont pas utilisés dans l'hypertension.

[Vigilance] Plus on va du proximal vers le distal, plus l'effet des diurétiques est limité.

2. Définition et sites d'action (diapositive n°9)

Les diurétiques sont des **inhibiteurs spécifiques de la réabsorption du sodium au niveau du néphron**, d'où le terme de **salidiurétiques** : la fuite sodée entraîne une fuite hydrique, donc une baisse de la volémie et de la pression artérielle. **[Non abordé cette année]** À distinguer des **aquarétiques**, qui agissent sur la réabsorption d'eau induite par l'hormone antidiurétique ; développés, ils n'ont pas été commercialisés durablement.

3 sites, 3 types de médicaments, de puissance et d'effets indésirables différents :

2.1. Diurétiques de l'anse — partie médullaire de l'anse de Henlé

Chef de file : **furosémide** (Lasilix). **Très puissants** : fuite hydrosodée massive, diurèse importante, baisse de la volémie, surtout en administration aiguë. Conséquence : la fuite sodée entraîne un **hyperaldostéronisme réactionnel**, mécanisme de contre-régulation qui limite l'effet du médicament ; cet hyperaldostéronisme provoque une **fuite de potassium, donc une hypokaliémie** (risque de troubles du rythme ventriculaire, potentiellement mortels) : il faut **supplémenter en potassium**.

> **[Explication tirée du web] Diurèse :** volume d'urine produit sur une période donnée.

> **[Explication tirée du web] Hyperaldostéronisme ; hypokaliémie :** l'hyperaldostéronisme est une sécrétion excessive d'aldostérone ; la kaliémie est le taux de potassium dans le sang : hypokaliémie quand il est trop bas, hyperkaliémie quand il est trop élevé.

> **[Explication tirée du web] Troubles du rythme ventriculaire :** battements anormaux nés des ventricules (par exemple tachycardie ou fibrillation ventriculaire), qui peuvent provoquer un arrêt cardiaque.

> **[Explication tirée du web] Contre-régulation :** réaction de l'organisme qui s'oppose à l'effet d'un médicament pour ramener la pression à son niveau antérieur (par exemple l'hyperaldostéronisme réactionnel sous diurétique).

Indications : **peu utilisé dans l'hypertension chronique** ; surtout en **urgence** (poussée hypertensive, décompensation cardiaque, œdème aigu du poumon) et c'est le **seul médicament capable de traiter une hypertension dans un contexte d'insuffisance rénale avancée**.

> **[Explication tirée du web] Œdème aigu du poumon ; décompensation cardiaque :** l'œdème aigu du poumon est une accumulation brutale de liquide dans les poumons, le plus souvent par défaillance du cœur gauche, avec une détresse respiratoire ; une décompensation cardiaque est l'aggravation brutale d'une insuffisance cardiaque jusque-là stable.

> **[Explication tirée du web] Insuffisance rénale :** diminution de la capacité des reins à filtrer le sang et à éliminer les déchets.

2.2. Diurétiques thiazidiques — partie corticale de l'anse de Henlé

Chef de file : **hydrochlorothiazide** (Esidrex). C'est le **traitement de base de l'hypertension artérielle**, seul ou en association. Même type d'action que le furosémide, mais **beaucoup moins puissant et plus progressif**, donc adapté au traitement chronique. Il induit aussi un hyperaldostéronisme, moins brutal, et donc une **hypokaliémie**, qui se constitue dans la durée.

[Non abordé cette année] Molécule de plus de 50 ans, bien connue, peu coûteuse. Elle agit aussi par **vasodilatation**, en inversant l'échangeur sodium-calcium des cellules musculaires lisses vasculaires.

> **[Explication tirée du web] Échangeur sodium-calcium :** protéine de la membrane qui fait sortir 1 ion calcium de la cellule en échange de l'entrée de 3 ions sodium.

[Hors cours] Les sources de pharmacologie situent le site d'action des thiazidiques au tube contourné distal (cotransporteur sodium-chlore), et celui des anti-aldostérone sur la partie terminale du tube distal et le tube collecteur. La localisation donnée par le cours (partie corticale de l'anse de Henlé) est celle à retenir pour l'examen.

2.3. Diurétiques anti-aldostérone — tube contourné distal

Chef de file : **spironolactone** (Aldactone). Elle **bloque la réabsorption de sodium pilotée par l'aldostérone**, donc aussi l'excrétion de potassium : c'est un médicament **hyperkaliémiant**. Son effet diurétique est **modeste** : c'est un médicament d'appoint.

[Insistance d'un intervenant] **Association thiazidique + anti-aldostérone** : on majore la fuite sodée tout en bloquant l'hyperaldostéronisme réactionnel, et les 2 effets **s'annulent sur le potassium** (kaliémie respectée). C'est l'association « intelligente », utile notamment dans les hypertensions résistantes aux monothérapies.

3. Effets pharmacologiques (diapositive n°9)

• **Volémie : diminution**, surtout en administration aiguë. **[Non abordé cette année]** En chronique, la volémie revient à la normale : la baisse de pression est alors due surtout à la baisse des résistances.

• **Artérioles : vasodilatation**, par activation de l'échangeur sodium-calcium des cellules musculaires lisses (entrée de sodium, sortie de calcium, donc relaxation).

Partie III — Mouvements calciques et antagonistes calciques (diapositives n°10 à 14)

1. Voies d'entrée et de sortie du calcium (diapositives n°10 et 11)

Concentrations en calcium : **10^{-3} mole par litre dans le milieu extracellulaire**, **10^{-5} en intracellulaire pendant la contraction** et **10^{-7} au repos**. Le calcium est très concentré à l'extérieur et tend à entrer. **C'est le calcium qui commande la contraction** : il entre, la cellule se contracte ; il sort, elle se relâche.

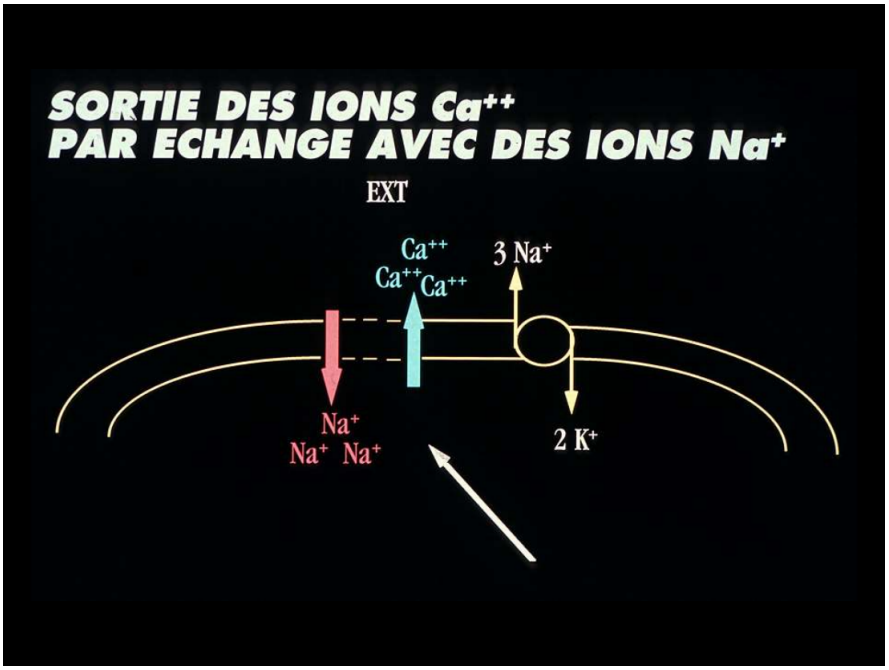


Figure — diapositive n°10

Description du schéma (diapositive n°10) : sortie des ions calcium par échange avec des ions sodium : au niveau de la membrane, l'**échangeur sodium-calcium** fait sortir le calcium contre l'entrée de 3 ions sodium, tandis que la pompe voisine fait sortir ces ions sodium contre 2 ions potassium.

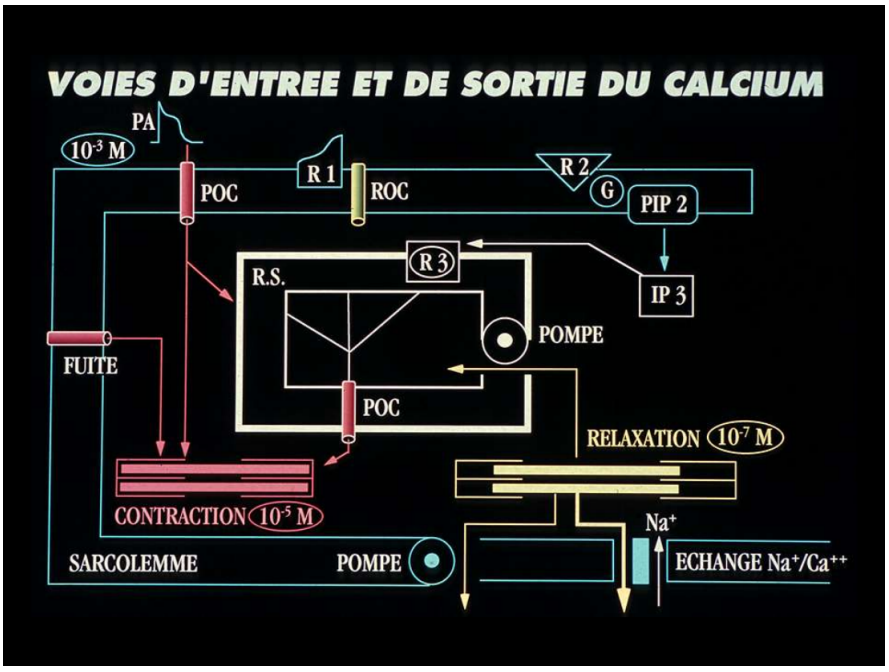


Figure — diapositive n°11

Description du schéma (diapositive n°11) : voies d'entrée et de sortie du calcium dans une cellule musculaire lisse vasculaire : la membrane (sarcolemme) porte des **canaux voltage-dépendants** (notés POC, ouverts par la dépolarisation), des **canaux de fuite** et des canaux ouverts par un récepteur (notés ROC) ; le **réticulum sarcoplasmique** stocke le calcium et le relargue. En sortie : une **pompe** membranaire, une **pompe du réticulum** et l'**échangeur sodium-calcium**. Les protéines contractiles sont figurées en contraction (10^{-5} mole par litre) et en relaxation (10^{-7} mole par litre).

> **[Explication tirée du web] Réticulum sarcoplasmique :** réseau de membranes à l'intérieur de la cellule musculaire, qui stocke le calcium et le libère pour déclencher la

contraction.

[Explication tirée du web] Dépolarisation ; repolarisation : au repos, l'intérieur de la cellule est chargé négativement par rapport à l'extérieur ; la dépolarisation est la réduction de cette différence de charge, qui déclenche l'activité de la cellule ; la repolarisation est le retour à l'état de repos.

Entrées (dans le sens du gradient, par des canaux) : **canaux voltage-dépendants** (ouverts par la dépolarisation ; la concentration passe de 10^{-7} à 10^{-5}, d'où la contraction) ; **canaux de fuite** (toujours ouverts, faible conductance) ; **[Non abordé cette année]** canaux ouverts par un récepteur (non concernés par les antihypertenseurs). L'entrée de calcium provoque le **relargage du calcium du réticulum sarcoplasmique** (« calcium-induced calcium release »).

[Explication tirée du web] Conductance ; gradient : la conductance est la facilité avec laquelle les ions traversent un canal ; le gradient est la différence de concentration de part et d'autre de la membrane : les ions passent spontanément du côté le plus concentré vers le moins concentré.

Sorties (contre le gradient, par des pompes consommant de l'énergie) : **pompe calcium-adénosine triphosphatase de la membrane** ; **échangeur sodium-calcium** ; **pompe calcium-adénosine triphosphatase du réticulum sarcoplasmique**.

[Explication tirée du web] Adénosine triphosphatase (ATPase) : enzyme qui utilise l'énergie de l'ATP (molécule énergétique de la cellule) ; une pompe calcium-ATPase consomme cette énergie pour expulser le calcium contre son gradient.

2. Potentiel d'action de la cellule cardiaque rapide (diapositive n°12)

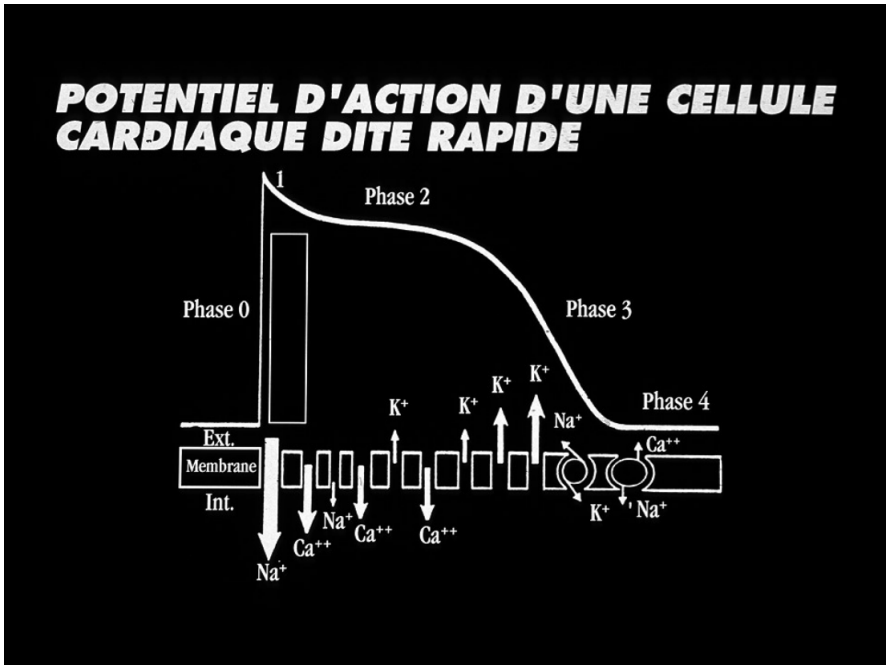


Figure — diapositive n°12

Description du schéma (diapositive n°12) : potentiel d'action d'une cellule cardiaque dite rapide : **phase 0** (dépolarisation brutale par entrée de sodium), **phase 2** (plateau, entrée de calcium), **phase 3** (repolarisation par sortie de potassium) et **phase 4** (repos). Sous la courbe, les flèches figurent les mouvements ioniques à travers la membrane, dont l'échangeur sodium-calcium.

[Explication tirée du web] Potentiel d'action : brève variation du potentiel électrique de la membrane d'une cellule excitable (neurone, cellule cardiaque), qui transmet le signal et,

dans le cœur, déclenche la contraction.

• **Phase 0** : dépolarisation brutale par **entrée massive de sodium**.

• **Phase 1 puis 2** : ouverture des **canaux calciques voltage-dépendants** ; la **phase 2 est le plateau, phase calcique, qui correspond à la contraction myocardique**.

• **Phase 3** : repolarisation par **sortie de potassium**. • **Phase 4** : repos. Le retour à l'état basal se fait par la pompe sodium-potassium et l'échangeur sodium-calcium.

[Vigilance] La contraction du myocarde dépend de l'entrée de calcium pendant le plateau : agir sur cette entrée donne un effet inotrope négatif.

3. Potentiel d'action de la cellule nodale (diapositive n°13)

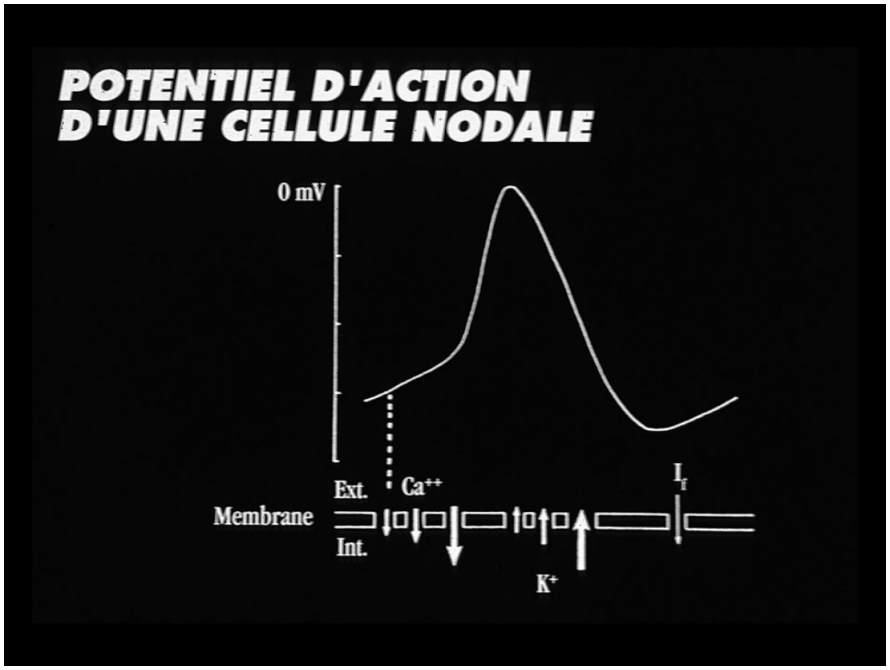


Figure — diapositive n°13

Description du schéma (diapositive n°13) : potentiel d'action d'une cellule nodale : la dépolarisation diastolique est **lente et spontanée**, portée par une entrée de calcium et par le courant noté **If** ; la repolarisation se fait par sortie de potassium. Le tracé part d'un niveau plus dépolarisé que celui de la cellule rapide, sans phase 0 rapide.

> **[Explication tirée du web] Courant If ; cellules pacemaker :** le courant If (« funny current », courant « drôle ») est un courant entrant propre aux cellules pacemaker, qui contribue à leur dépolarisation lente en fin de cycle ; la pente de cette dépolarisation fixe la fréquence cardiaque. Les cellules pacemaker produisent spontanément l'activité électrique rythmique du cœur, surtout dans le nœud sinusal ; la diastole est la phase de relâchement du cœur entre 2 contractions.

Les cellules nodales sont les **cellules pacemaker**. Leur dépolarisation est d'abord lente, puis s'accélère par une entrée progressive de calcium. **Seule l'entrée de calcium modifie le rythme** : si la pente de dépolarisation est atténuée, la fréquence cardiaque baisse. **[Dit à l'oral]** C'est la cible des antagonistes calciques bradycardisants.

> **[Explication tirée du web] Bradycardie ; tachycardie :** la bradycardie est une fréquence cardiaque lente (le plus souvent définie comme inférieure à 60 battements par minute au repos), la tachycardie une fréquence rapide (supérieure à 100) ; un médicament bradycardisant ralentit le cœur.

[Correction] Les notes écrivent que les cellules nodales se trouvent « au niveau du nœud atrio-ventriculaire (sinusal) ». Ce sont 2 structures distinctes : le

nœud sinusal (pacemaker principal, dans l'oreillette droite) et le nœud auriculo-ventriculaire.

> **[Explication tirée du web] Nœud auriculo-ventriculaire :** relais électrique situé entre oreillettes et ventricules : il ralentit l'influx venu du nœud sinusal avant sa propagation aux ventricules.

4. Les antagonistes calciques (diapositive n°14)

Ce sont des **antagonistes spécifiques des canaux calciques voltage-dépendants**. La propriété importante en clinique est la **sélectivité (ou non) vis-à-vis du muscle lisse vasculaire**.

[Insistance d'un intervenant] Point essentiel : **in vitro**, sur cœur ou vaisseaux isolés, **tous** les antagonistes calciques sont **vasodilatateurs, inotropes négatifs et chronotropes négatifs** (les canaux sont les mêmes partout). **In vivo** chez l'homme, on distingue 2 profils.

> **[Explication tirée du web] In vitro ; in vivo ; chronotrope :** in vitro : expérience sur des tissus ou des cellules isolés, hors de l'organisme ; in vivo : dans l'organisme vivant ; un effet chronotrope modifie la fréquence cardiaque (négatif : il la ralentit).

4.1. Antagonistes sélectifs : les dihydropyridines

Chef de file : **nifédipine** (Adalate) ; dénominations communes internationales en « **-dipine** ». Leur **tropisme vasculaire** est tel que tout se passe comme s'ils n'agissaient que sur les vaisseaux.

> **[Explication tirée du web] Tropisme vasculaire :** affinité préférentielle d'un médicament pour les vaisseaux, plutôt que pour le cœur.

• **Cœur : peu ou pas d'effet visible**, et même **augmentation de la fréquence cardiaque et effet inotrope positif**, qui sont des **effets réflexes** : la vasodilatation fait tellement baisser la pression qu'elle déclenche le baroréflexe, donc une stimulation sympathique qui masque et inverse l'effet propre du médicament.

> **[Explication tirée du web] Baroréflexe :** réflexe qui corrige en quelques secondes les variations de la pression artérielle, à partir de capteurs de pression situés dans la paroi des grosses artères (détaillé en partie IV).

• **Artérioles : vasodilatation** importante, baisse des résistances et de la pression artérielle.

4.2. Antagonistes non sélectifs

Chefs de file : **vérapamil** (Isoptine) et **diltiazem** (Tildiem). Ils bloquent in vivo les canaux des cellules myocardiques, du tissu nodal et des vaisseaux.

• **Cœur** : **baisse de la fréquence cardiaque** (blocage des canaux des nœuds sinusal et auriculo-ventriculaire : **bradycardisants**) et **effet inotrope négatif**, qui diminue le volume d'éjection systolique. **[Non abordé cette année]** Sur le potentiel d'action, on observe une « triangulation » par perte du plateau.

• **Artérioles : vasodilatation**, comme les sélectifs, mais insuffisante pour déclencher une stimulation sympathique.

Au total : le vérapamil et le diltiazem font baisser la pression par les **3 paramètres** (fréquence, volume d'éjection, résistances) ; la nifédipine uniquement par la **baisse des résistances**. La baisse de pression obtenue est similaire : mêmes effets, mécanismes et indications différents. Ces médicaments traitent aussi l'angor.

[Incertain] Les notes qualifient les antagonistes non sélectifs d'« antihypertenseurs idéaux » et écrivent qu'ils induisent « bien les effets attendus » ; ce passage, signalé

comme non dit cette année, est une appréciation qui ne figure pas sur les diapositives.

Partie IV — Le système sympathique (diapositives n°15 à 21)

1. Régulation de la pression artérielle (diapositive n°15)

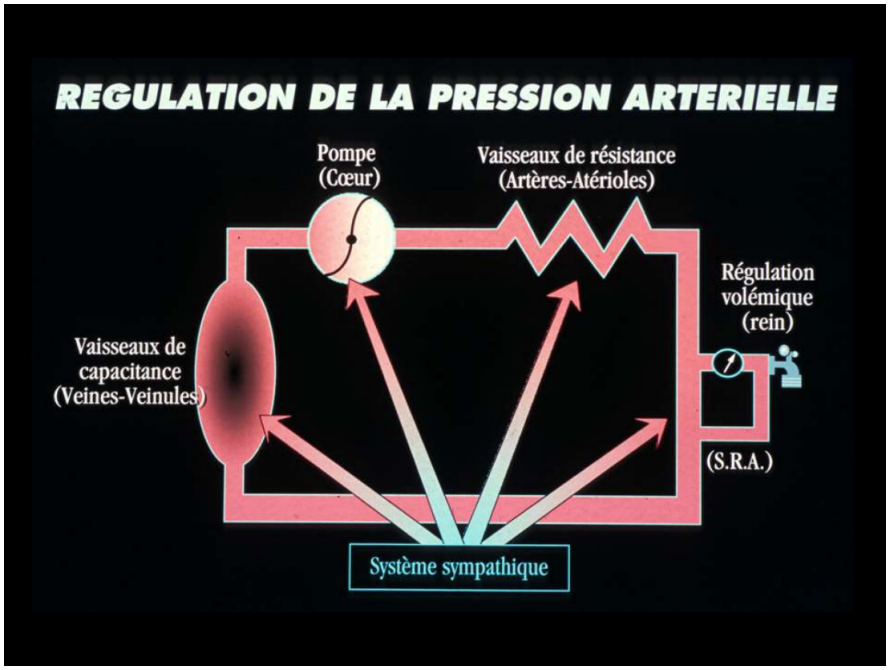


Figure — diapositive n°15

Description du schéma (diapositive n°15) : schéma de la régulation de la pression artérielle : le **système sympathique** (flèches bleues) innerve la **pompe (cœur)**, les **vaisseaux de résistance** (artères et artérioles), les **vaisseaux de capacitance** (veines et veinules) et le **rein**, qui assure la régulation volémique via le système rénine-angiotensine-aldostérone.

> **[Explication tirée du web] Vaisseaux de résistance ; de capacitance :** les vaisseaux de résistance (artérioles) règlent la pression par leur calibre ; les vaisseaux de capacitance (veines) contiennent la plus grande partie du sang et servent de réservoir.

Le système sympathique est **omniprésent** : il augmente la fréquence cardiaque et la contractilité (donc le débit), provoque une vasoconstriction par les récepteurs alpha-1, agit sur les veines, et stimule le système rénine-angiotensine-aldostérone. **C'est un système hypertenseur** : l'inhiber fait baisser la pression.

> **[Explication tirée du web] Récepteurs adrénergiques :** protéines de la membrane sur lesquelles se fixent la noradrénaline et l'adrénaline ; plusieurs types (alpha-1, alpha-2, bêta-1, bêta-2) produisent des effets différents selon l'organe.

2. Neuromédiateurs et récepteurs (diapositive n°16)

[Vigilance] Distinction importante : la noradrénaline est le neuromédiateur libéré par les terminaisons sympathiques ; l'adrénaline est une hormone circulante sécrétée par la médullosurrénale. Seule la noradrénaline agit sur les récepteurs présynaptiques ; l'adrénaline n'agit qu'en postsynaptique.

> **[Explication tirée du web] Neuromédiateur ; présynaptique, postsynaptique :** un neuromédiateur est une substance libérée par un neurone dans la fente synaptique (espace entre 2 cellules) pour transmettre le message ; un récepteur présynaptique est situé sur le neurone qui libère le médiateur, un récepteur postsynaptique sur la cellule cible.

Récepteurs présynaptiques (siège du rétrocontrôle) : la stimulation des **alpha-2 diminue la libération de noradrénaline** (rétrocontrôle négatif) ; celle des **bêta-2 l'augmente** (rétrocontrôle positif).

> **[Explication tirée du web] Rétrocontrôle :** mécanisme par lequel le résultat d'un processus agit en retour sur ce processus, pour le freiner (rétrocontrôle négatif) ou l'amplifier (rétrocontrôle positif).

Récepteurs postsynaptiques :

• **cœur** : **bêta-1** presque exclusivement : **effet chronotrope positif** (fréquence) et **effet inotrope positif** (contractilité) ;

• **artérioles** : **alpha-1 : vasoconstriction** (augmentation du tonus et des résistances) et **bêta-2 : vasodilatation**. **[Non abordé cette année]** Les alpha-1, plus nombreux, l'emportent en conditions normales ; les bêta-2 ne s'expriment que si les alpha-1 sont bloqués ;

• **appareil juxtaglomérulaire du rein** : **bêta-1 : augmentation de la production de rénine**, d'où le lien avec le système rénine-angiotensine.

> **[Explication tirée du web] Appareil juxtaglomérulaire :** groupe de cellules du rein situé au contact du glomérule, dont certaines cellules sécrètent la rénine.

3. L'arc baroréflexe (diapositive n°17)

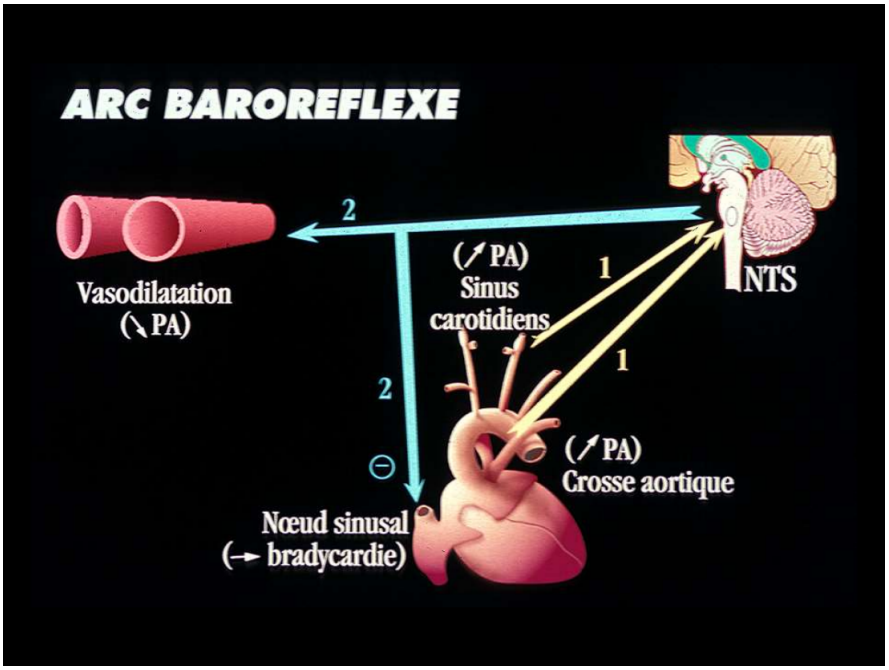


Figure — diapositive n°17

Description du schéma (diapositive n°17) : arc baroréflexe : lorsque la pression artérielle augmente, les barorécepteurs du **sinus carotidien** et de la **crosse aortique** envoient un message (flèches 1) au **noyau du tractus solitaire** dans le tronc cérébral ; celui-ci renvoie des messages (flèches 2) vers les vaisseaux (**vasodilatation**, donc baisse de la pression) et vers le **nœud sinusal** (**bradycardie**).

> **[Explication tirée du web] Barorécepteurs ; noyau du tractus solitaire ; tronc cérébral :** les barorécepteurs sont des terminaisons nerveuses sensibles à l'étirement de la paroi des grosses artères, donc à la pression ; le noyau du tractus solitaire est le centre qui reçoit leurs informations, dans le tronc cérébral (partie de l'encéphale qui relie le cerveau à la moelle épinière et contient les centres de régulation cardiaque et respiratoire).

Quand la pression monte, le baroréflexe entraîne vasodilatation et bradycardie (inhibition du sympathique, activation du parasympathique). **À l'inverse, quand la pression baisse, le sympathique est stimulé** : vasoconstriction et tachycardie.

4. Les bêtabloquants (diapositives n°18 et 19)

[Insistance d'un intervenant] Classe majeure, à bien connaître : ce sont des **antagonistes spécifiques des récepteurs bêta-adrénergiques**. Ils traitent l'hypertension, l'angine de poitrine, l'insuffisance coronaire, l'insuffisance cardiaque et les troubles du rythme.

> **[Explication tirée du web] Insuffisance coronaire :** apport de sang insuffisant au muscle cardiaque par les artères coronaires, qui peut se manifester par un angor ou un infarctus.

4.1. Les 2 propriétés qui les classent

• **Sélectivité (ou non) vis-à-vis des récepteurs bêta-1** : bêtabloquants **cardiosélectifs** (bêta-1) ou **non sélectifs** (bêta-1 et bêta-2).

• **Activité sympathomimétique intrinsèque** : capacité de certains bêtabloquants à stimuler légèrement le récepteur, ce qui minore l'effet de blocage et la bradycardie. **[Non abordé cette année]** Avec cette activité : moins bradycardisants au repos, mais bêtabloquants à l'effort.

[Insistance d'un intervenant] Tableau à bien connaître (diapositive n°18) :

	Sans activité sympathomimétique intrinsèque	Avec activité sympathomimétique intrinsèque
Non sélectif	Propranolol	Pindolol
Bêta-1 sélectif (cardiosélectif)	Aténolol	Acébutolol

4.2. Effets pharmacologiques (diapositive n°18)

• **Présynaptique** : les non sélectifs bloquent les bêta-2, ce qui **diminue la noradrénaline** dans la fente synaptique : effet favorable.

• **Cœur** : blocage bêta-1 : **baisse de la fréquence cardiaque** (effet majeur) et **effet inotrope négatif discret**. **[Dit à l'oral]** Cet effet inotrope négatif n'est visible que chez l'insuffisant cardiaque, chez qui il peut provoquer une décompensation.

• **Artérioles** : blocage des bêta-2 (non sélectifs) : **vasoconstriction**, effet défavorable. **[Vigilance] Le bêta-2 est paradoxal : son blocage présynaptique est favorable, son blocage postsynaptique est défavorable.** Au total, on peut traiter l'hypertension avec des cardiosélectifs comme avec des non sélectifs.

• **Appareil juxtaglomérulaire** : blocage bêta-1 : **inhibition de la production de rénine**, donc du système rénine-angiotensine. **C'est un effet essentiel des bêtabloquants dans l'hypertension**.

4.3. Bêtabloquants avec propriétés vasodilatatrices (diapositive n°19)

	Sans activité sympathomimétique intrinsèque	Avec activité sympathomimétique intrinsèque
Non sélectifs	Carvédilol (Krédex) : bloque aussi les alpha-1	Labétalol (Trandate) : bloque les alpha-1, stimule les bêta-2 Cartéolol (Carteol) : stimule les bêta-2
Cardiosélectifs	Bétaxolol (Kerlone, Bétoptic) : effet antagoniste calcique Nébivolol (Témerit) : libère du monoxyde d'azote	Céliprolol (Célectol) : bloque les alpha-1, stimule les bêta-2, libère du monoxyde d'azote

La **vasodilatation** qu'ils induisent compense la vasoconstriction des bêtabloquants non sélectifs. Les bêtabloquants sont des antihypertenseurs de **1re intention** dans de nombreuses indications.

> **[Explication tirée du web] Monoxyde d'azote :** gaz produit par la paroi interne des vaisseaux (endothélium), qui relâche le muscle lisse et provoque une vasodilatation.

[Correction] La diapositive n°19 donne « Carteol » comme nom de spécialité du cartéolol, là où les notes écrivent « Mikelan » (autre spécialité à base de cartéolol, en collyre) ; le labétalol s'écrit « Trandate » (et non « Trandat »). Rappel : les noms de spécialités ne sont pas à connaître.

> **[Explication tirée du web] Collyre :** médicament sous forme de gouttes pour les yeux.

5. Les alphabloquants (diapositive n°20)

Catégorie **mineure** : **antagonistes spécifiques des récepteurs alpha-adrénergiques**. La propriété importante est la sélectivité vis-à-vis des récepteurs alpha-1 ou alpha-2 (exemples de la diapositive : **prazosine**, alpha-1 sélectif ; **yohimbine**, alpha-2 sélectif ; **phentolamine**, non sélectif).

• **Présynaptique** : le blocage des alpha-2 **augmente la libération de noradrénaline** : effet **hypertenseur**, sans intérêt thérapeutique.

• **Cœur : pas d'effet** (très peu de récepteurs alpha dans le myocarde).

• **Artérioles** : le blocage des alpha-1 donne une **vasodilatation** : les **alpha-1 bloquants font baisser la pression par les résistances périphériques**.

[Non abordé cette année] Ils peuvent entraîner des hypotensions orthostatiques chez le sujet âgé.

> **[Explication tirée du web] Hypotension orthostatique :** chute de la pression artérielle lors du passage à la position debout, qui donne des vertiges, voire une chute ou un malaise.

6. Les antihypertenseurs centraux (diapositive n°21)

Ce sont des **agonistes** des récepteurs **alpha-2 centraux** (dépression des noyaux vasomoteurs du tronc cérébral) et des **récepteurs aux imidazolines**. Molécules de référence : **clonidine** (Catapressan) et **méthyldopa** (Aldomet), anciennes ; **moxonidine** (Physiotens) et **rilménidine** (Hypérium), plus récentes.

> **[Explication tirée du web] Récepteurs aux imidazolines :** récepteurs distincts des récepteurs adrénergiques, situés notamment dans le tronc cérébral (bulbe), sur lesquels se fixent des molécules de structure proche ; la rilménidine et la moxonidine y sont plus sélectives que la clonidine, ce qui limiterait certains effets indésirables comme la sédation.

Effets : au niveau **présynaptique**, la stimulation des alpha-2 **diminue la libération de noradrénaline et de dopamine** : inhibition sympathique centrale ; au **cœur**, effets inotrope et chronotrope négatifs **discrets** (clonidine) ; aux **artérioles** : **vasodilatation**, avec baisse des résistances.

> **[Explication tirée du web] Dopamine :** neuromédiateur du système nerveux central, qui sert aussi de précurseur à la noradrénaline.

Partie V — Le système rénine-angiotensine (diapositives n°22 à 26)

1. La cascade et les effets de l'angiotensine II (diapositive n°22)

L'**angiotensinogène** (alpha-2 globuline synthétisée par le foie en grande quantité, sans régulation) est transformé par la **rénine** en **angiotensine I** (peptide inactif), elle-même clivée par l'**enzyme de conversion** (principalement dans la circulation pulmonaire) en **angiotensine II** (peptide actif).

> **[Explication tirée du web] Globuline ; peptide :** les globulines sont une famille de protéines du plasma ; un peptide est une petite chaîne d'acides aminés (une petite protéine).

Effets de la stimulation du système (diapositive n°22) : **cœur : augmentation de la contractilité** ; **artérioles : augmentation du tonus** (vasoconstriction, donc des résistances) ; **corticosurrénale : augmentation de l'aldostérone** (réabsorption de sodium et d'eau, donc hausse de la volémie) ; **hypothalamus : augmentation de l'hormone antidiurétique** (réabsorption d'eau). **C'est un système très hypertenseur**, et donc une cible privilégiée.

> **[Explication tirée du web] Hypothalamus :** région du cerveau qui contrôle notamment l'équilibre en eau de l'organisme et commande l'hypophyse.

[Hors cours] Complément : l'angiotensine II agit sur 2 types de récepteurs. La plupart de ses effets cardiovasculaires (vasoconstriction, sécrétion d'aldostérone, rétention hydrosodée, facilitation sympathique) passent par les récepteurs AT1 ; les récepteurs AT2, moins bien connus, induiraient plutôt une vasodilatation et une inhibition de la croissance cellulaire.

[Correction] Les notes écrivent, à propos du schéma de la diapositive n°24, que l'angiotensine II « stimule ses propres récepteurs AT2 » sur la fibre musculaire lisse et sur la chaîne sympathique pour provoquer une vasoconstriction. Les sources attribuent ces effets aux récepteurs AT1, les ARA II étant précisément des antagonistes des récepteurs AT1 (diapositive n°26).

2. Régulation de la sécrétion de rénine (diapositive n°23)

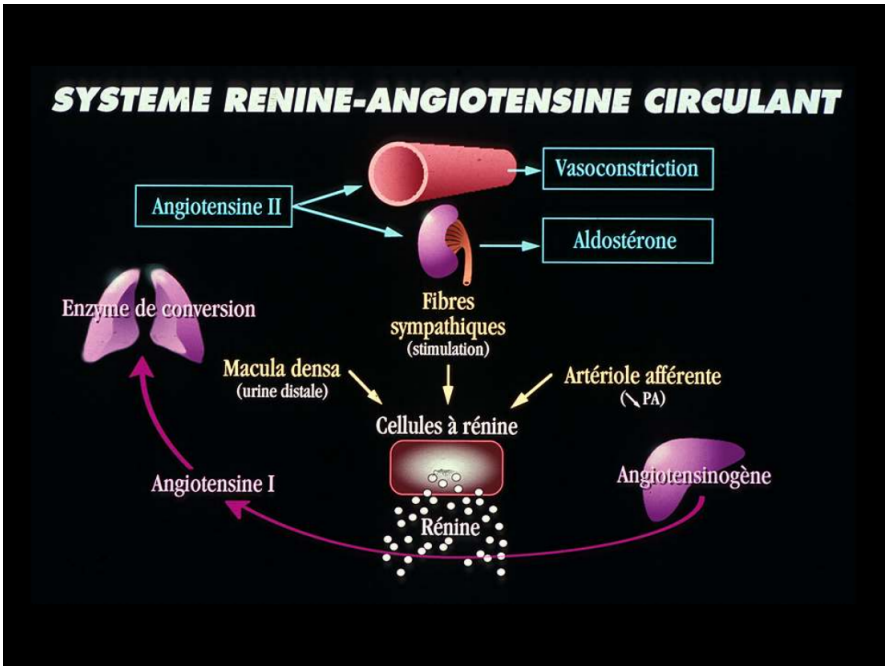


Figure — diapositive n°23

Description du schéma (diapositive n°23) : schéma du **système rénine-angiotensine circulant** : l'**angiotensinogène** est transformé par la **rénine** issue des cellules à rénine de l'appareil juxtaglomérulaire en **angiotensine I**, elle-même convertie par l'**enzyme de conversion** (notamment pulmonaire) en **angiotensine II**, qui provoque une **vasoconstriction** et la sécrétion d'**aldostérone**. 3 stimuli de la sécrétion de rénine sont figurés : les **fibres sympathiques**, la **macula densa** (composition de l'urine distale) et l'**artériole afférente** (baisse de la pression).

> **[Explication tirée du web] Macula densa ; artériole afférente :** la macula densa est un groupe de cellules de la paroi du tube distal, au contact de l'appareil juxtaglomérulaire, qui détecte la composition de l'urine (sodium, chlore) ; l'artériole afférente amène le sang au glomérule, l'artériole efférente l'en fait sortir.

3 stimuli de la sécrétion de rénine (voir la figure ci-dessus) :

1) **stimulation sympathique** : la noradrénaline stimule les récepteurs bêta-1 des cellules à rénine ;

2) **composition de l'urine distale**, analysée par la **macula densa** : toute fuite sodée, hydrique ou chlorée déclenche la production de rénine (d'où l'hyperaldostéronisme sous diurétiques) ;

3) **baisse de pression dans l'artériole afférente**, détectée par des barorécepteurs.

[Insistance d'un intervenant] Conséquence clinique : une **sténose athéromateuse de l'artère rénale** fait baisser la pression en aval ; l'artériole afférente interprète cette baisse comme une baisse systémique et met en route le système, d'où une **hypertension secondaire**.

3. Interaction avec le système des kinines (diapositive n°24)

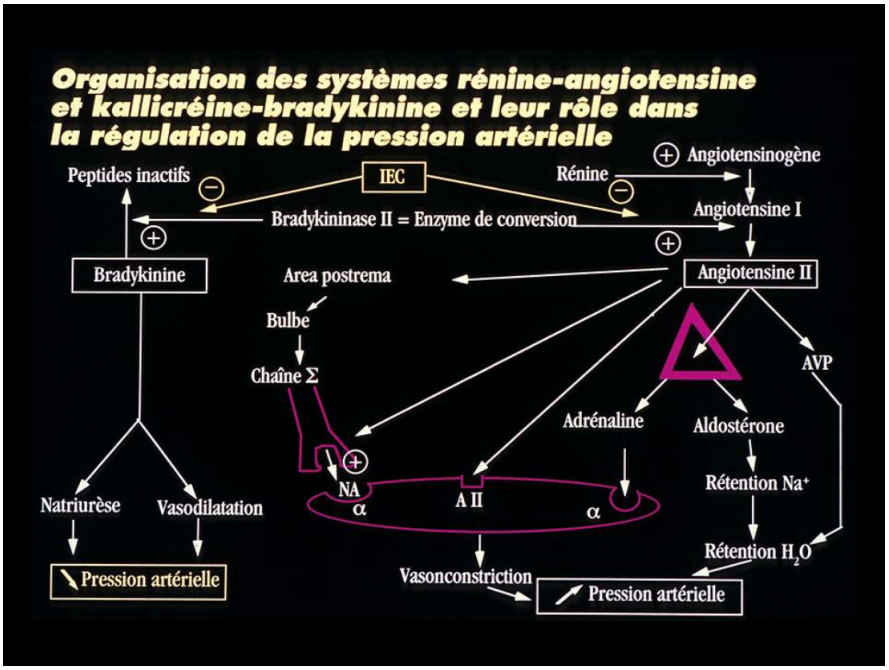


Figure — diapositive n°24

Description du schéma (diapositive n°24) : organisation des systèmes rénine-angiotensine et kallicréine-bradykinine. À droite, la cascade : angiotensinogène, rénine, angiotensine I, puis **enzyme de conversion** (notée aussi bradykininase II) et angiotensine II, qui agit sur l'area postrema, la chaîne sympathique (libération de noradrénaline, stimulation des récepteurs alpha), la sécrétion d'adrénaline, d'aldostérone (rétention de sodium) et de vasopressine (rétention d'eau), aboutissant à une **vasoconstriction et une hausse de la pression artérielle**. À gauche, la **bradykinine**, dégradée par la même enzyme en peptides inactifs, est **natriurétique et vasodilatatrice** et fait **baisser la pression artérielle**. Le repère « IEC » marque le point d'inhibition par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

> **[Explication tirée du web] Bradykinine ; kallicréine :** la bradykinine est un petit peptide vasodilatateur, libéré par une enzyme appelée kallicréine ; elle augmente la perméabilité des vaisseaux et peut irriter les bronches.
>
> **[Explication tirée du web] Area postrema ; vasopressine :** l'area postrema est une petite zone du tronc cérébral, sensible aux substances circulant dans le sang, comme l'angiotensine II ; la vasopressine est l'autre nom de l'hormone antidiurétique.
>
> **[Explication tirée du web] Natriurétique :** qui augmente l'élimination de sodium dans les urines.

[Insistance d'un intervenant] **L'enzyme de conversion est doublement hypertensive** : elle produit l'angiotensine II **et** dégrade la bradykinine (peptide natriurétique et vasodilatateur). C'est donc une cible pharmacologique très intéressante.

4. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (diapositive n°25)

Ce sont des **antagonistes spécifiques de l'enzyme de conversion**. Chefs de file : **captopril** et **énalapril** (Renitec) ; dénominations communes internationales en **« -pril »**.

Effets pharmacologiques : **cœur : pas d'effet** ; **artérioles : vasodilatation** (majeure, systémique et pulmonaire selon les notes, d'où la baisse des résistances) ; **volémie : diminution**, par inhibition de la production d'aldostérone. **[Non abordé cette année]** Le blocage entraîne par rétrocontrôle une **augmentation de la rénine**.

[Non abordé cette année] Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion sont le 1er exemple de **recherche dirigée** : la cible et la séquence de l'enzyme étant connues, les molécules ont été conçues pour la bloquer.

5. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (diapositive n°26)

Ce sont des **antagonistes spécifiques des récepteurs AT1 de l'angiotensine II** (ARA II). Molécule de référence : **losartan** (Cozaar) ; dénominations communes internationales en **« -sartan »**.

Effets pharmacologiques, **identiques à ceux des inhibiteurs de l'enzyme de conversion** : **cœur : pas d'effet** ; **artérioles : vasodilatation** ; **volémie : diminution**. Différence : ils provoquent une **augmentation des taux de rénine ET d'angiotensine II**, car ils n'inhibent pas l'enzyme de conversion ; l'angiotensine II accumulée reste disponible pour les récepteurs AT2.

[Dit à l'oral] Intérêt supplémentaire : certains individus produisent de l'angiotensine II par d'autres enzymes, les chymases, non bloquées par les inhibiteurs de l'enzyme de conversion.

> **[Explication tirée du web] Chymases :** enzymes présentes notamment dans certaines cellules des tissus (cœur, vaisseaux), capables de transformer l'angiotensine I en angiotensine II sans passer par l'enzyme de conversion.

Partie VI — Repères et synthèse (diapositives n°27 à 32)

1. Repères chronologiques [Non abordé cette année]

Diurétiques : années 1950 ; antagonistes calciques : années 1960 ; bêtabloquants : années 1970 ; inhibiteurs de l'enzyme de conversion : années 1980 ; antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II : années 1990. **Aucune nouvelle classe depuis les années 1990** dans le traitement de l'hypertension.

2. Les antihypertenseurs par voie orale (diapositive n°27)

Recensement du Vidal, selon la diapositive : antagonistes de l'angiotensine II (7) ; antihypertenseurs d'action centrale (4) ; antihypertenseurs vasodilatateurs (3, dont 2 alphabloquants et le minoxidil) ; bêtabloquants (15, dont 6 non sélectifs sans activité sympathomimétique intrinsèque, 2 non sélectifs avec, 5 cardiosélectifs sans, 2 cardiosélectifs avec) ; diurétiques (11, dont 3 de l'anse, 2 thiazidiques, 2 anti-aldostérone plus 1 association, 1 pseudo-anti-aldostérone plus 2 associations avec furosémide ou hydrochlorothiazide) ; inhibiteurs calciques (8 dihydropyridines, plus diltiazem et vérapamil) ; inhibiteurs de l'enzyme de conversion (13).

> **[Explication tirée du web] Vidal :** dictionnaire de référence des médicaments commercialisés en France.

[Vigilance] Les notes donnent un décompte différent (diurétiques 14 dont 11 indiqués dans l'hypertension, inhibiteurs calciques 12 dont 10, bêtabloquants 17 dont 13, alphabloquants 5 dont 1, inhibiteurs de l'enzyme de conversion 10). Ces chiffres varient avec les éditions du Vidal et ne sont pas à apprendre.

[Non abordé cette année] Diapositives n°28 à 31 : listes des substances des classes ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System) utilisées dans l'hypertension, avec leurs indications. **[Dit à l'oral]** Ces noms ne sont pas à apprendre :

ils donnent une idée de l'étendue de chaque classe. On y voit que beaucoup de molécules sont commercialisées en association, les plus pertinentes associant un thiazidique et un anti-aldostérone.

> **[Explication tirée du web] Classification ATC :** classification internationale qui range les médicaments selon l'organe visé, puis leur classe thérapeutique et chimique.

3. Efficacité comparée des antihypertenseurs (diapositive n°32)

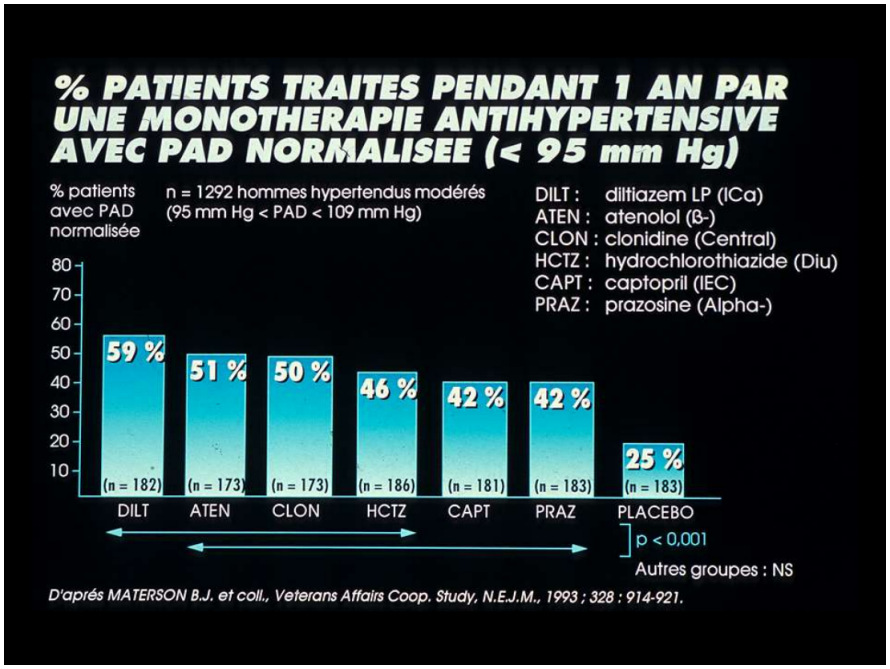


Figure — diapositive n°32

Description du schéma (diapositive n°32) : pourcentage de patients traités pendant 1 an par une monothérapie antihypertensive avec une pression artérielle diastolique normalisée (inférieure à 95 millimètres de mercure), chez 1292 hommes hypertendus modérés : **diltiazem 59 %**, **aténolol 51 %**, **clonidine 50 %**, **hydrochlorothiazide 46 %**, **captopril 42 %**, **prazosine 42 %** et **placebo 25 %**. Chaque médicament représente une classe. La comparaison au placebo est significative (p inférieur à 0,001) ; les différences entre les autres groupes ne le sont pas. D'après Materson et collaborateurs, Veterans Affairs Cooperative Study, New England Journal of Medicine, 1993.

> **[Explication tirée du web] Monothérapie ; placebo ; p inférieur à 0,001 :** une monothérapie est un traitement par un seul médicament ; un placebo est une préparation sans substance active, utilisée pour comparer dans les essais ; « p inférieur à 0,001 » signifie que la probabilité d'obtenir une telle différence par le seul hasard est inférieure à 1 sur 1000 : la différence est dite statistiquement significative.

[Insistance d'un intervenant] 2 enseignements : **25 % des patients sont normalisés sous placebo**, et les taux de normalisation **oscillent entre 40 et 60 %** selon les classes. Une monothérapie normalise donc environ 1 patient sur 2, soit **1 patient de plus sur 4 par rapport au placebo**. Cela justifie pleinement les **associations d'antihypertenseurs**, rendues nécessaires par les phénomènes de contre-régulation.

Partie VII — Effets indésirables, précautions d'emploi et indications particulières (série 2, diapositives n°1 à 14)

Cette partie correspond à la 2e série de diapositives ; ses numéros de diapositive sont suivis de la mention « série 2 ». Elle reprend les classes dans le même ordre que les parties II à V. Les 14 diapositives de cette série sont uniquement textuelles : leur contenu est intégralement repris ci-dessous, complété par la prise de notes.

1. Les diurétiques (diapositives n°3 à 5, série 2)

1.1. Diurétiques de l'anse : furosémide (diapositive n°3, série 2)

Ils agissent sur la **partie médullaire (épaisse) de la branche ascendante de l'anse de Henlé** et entraînent une **diurèse majeure**. **[Dit à l'oral]** Lorsque le médicament est donné de manière prolongée ou répétée, il peut être à l'origine d'une **hypovolémie** avec **déshydratation**.

> **[Explication tirée du web] Hypovolémie ; déshydratation :** l'hypovolémie est une diminution du volume de sang circulant ; la déshydratation est un manque d'eau dans l'organisme.

Cette diurèse est majeure car ces médicaments agissent sur **30 % du sodium filtré** : la fuite de sodium (**natriurèse**) entraîne avec elle d'autres ions.

• **Hyponatrémie et hypokaliémie** : l'inhibition de la réabsorption du sodium au niveau de l'anse de Henlé entraîne une fuite importante de **sodium, de potassium et d'eau** (l'eau suit le sel). Lorsque ces ions arrivent au tube contourné distal, la fuite sodée déclenche un **hyperaldostéronisme** qui tente de réabsorber le sodium, mais **entraîne une fuite potassique** supplémentaire. **[Vigilance] L'effet final est donc l'effet propre du médicament, moins l'effet induit par l'hyperaldostéronisme.**

> **[Explication tirée du web] Hyponatrémie :** taux de sodium trop bas dans le sang (la natrémie est le taux sanguin de sodium).

• **Alcalose hypochlorémique** : elle est due à la fuite importante d'ions **chlorure** et d'ions **hydrogène**. La réabsorption active de sodium et de chlore entraîne une réabsorption d'eau, que le diurétique empêche.

> **[Explication tirée du web] Alcalose ; acidose ; hypochlorémique :** l'alcalose est un sang trop basique (pH supérieur à 7,45), l'acidose un sang trop acide (pH inférieur à 7,35) ; hypochlorémique signifie avec une baisse du chlore dans le sang (hyperchlorémique : avec une hausse).

[Vigilance] Les notes écrivent que la réabsorption active « de sodium et de chlore entraîne une réabsorption d'eau ; le diurétique empêche cette réabsorption ». L'alcalose s'explique par les pertes de chlore et de protons, elles-mêmes favorisées par l'hyperaldostéronisme.

• **Hyperglycémie**, via l'hypokaliémie (point particulièrement problématique chez le diabétique).

> **[Explication tirée du web] Hyperglycémie ; hypoglycémie :** taux de sucre (glucose) dans le sang trop élevé ; à l'inverse, l'hypoglycémie est un taux trop bas.

• **Hyperuricémie** : fuite d'acide urique dans les urines, qui peut déclencher des **crises de goutte** (**[Dit à l'oral]** chez les patients prédisposés : la précipitation de cristaux d'acide urique est très douloureuse et entraîne une réaction inflammatoire des articulations touchées).

> **[Explication tirée du web] Hyperuricémie ; goutte :** l'hyperuricémie est un excès d'acide urique dans le sang ; la goutte est l'inflammation d'une articulation due au dépôt de cristaux d'acide urique.

1.2. Diurétiques thiazidiques : hydrochlorothiazide (diapositive n°3, série 2)

Ils agissent sur la **partie corticale de l'anse de Henlé**.

• **Mêmes effets que les diurétiques de l'anse**, mais **moins puissants et plus lents à apparaître**.

[Incertain] Les notes ajoutent qu'ils « agissent aussi sur la médullaire » ; ce point ne figure pas sur la diapositive.

• **Augmentation des triglycérides et du cholestérol** (**[Dit à l'oral]** à surveiller chez les patients, surtout en association avec des bêtabloquants).

> **[Explication tirée du web] Triglycérides :** graisses du sang, dont l'excès augmente le risque cardiovasculaire, comme celui du cholestérol.

[Vigilance] Un thiazidique peut entraîner une hypokaliémie, laquelle peut à son tour provoquer des troubles du rythme cardiaque.

[Non abordé cette année] Pour l'hypertension, la distance entre diurétiques de l'anse et thiazidiques n'est pas si grande en termes d'action : les thiazidiques agissent simplement sur une partie moins importante du sodium filtré (5 à 10 %) ; dans tous les cas, l'effet est amputé de la réabsorption induite par l'aldostérone.

1.3. Diurétiques anti-aldostérone (diapositive n°4, série 2)

Ils agissent au niveau du **tube contourné distal**, site de réabsorption du sodium piloté par l'aldostérone.

• **Hyperkaliémie** : la réabsorption de sodium est bloquée (effet diurétique), mais le potassium n'est plus excrété.

• **Acidose hyperchlorémique** : diminution de l'excrétion des ions hydrogène et chlorure, et rétention d'ions hydrogène. **[Vigilance] C'est l'exact contraire de l'alcalose hypochlorémique des diurétiques de l'anse et des thiazidiques ; les anti-aldostérone sont les « inverses » des diurétiques de l'anse.**

[Insistance d'un intervenant] L'hypokaliémie induite par les diurétiques de l'anse ou thiazidiques, et l'hyperkaliémie induite par les diurétiques anti-aldostérone, sont des effets indésirables graves qui imposent une vigilance.

Il existe **2 types de diurétiques anti-aldostérone** :

• les **antagonistes directs**, comme la **spironolactone** : ce sont des molécules de **type stéroïde**, qui agissent sur le récepteur de l'aldostérone à l'intérieur de la cellule. Ils ont donc des **effets hormonaux**, en agissant sur les systèmes endocriniens : **gynécomastie** chez l'homme (développement des seins), **galactorrhée** (écoulement de lait par les mamelons), **troubles des règles** chez la femme et **impuissance** chez l'homme. **[Dit à l'oral]** Ces effets sont loin d'être négligeables ;

• les **pseudo-anti-aldostérone**, comme l'**amiloride** : ils n'ont pas de structure stéroïdienne mais induisent les mêmes effets sur le plan de la diurèse. Ils peuvent entraîner des **troubles gastro-intestinaux** et des **réactions cutanées**, mais **pas d'effets hormonaux**.

1.4. Associations comportant un ou des diurétiques (diapositive n°5, série 2)

Association idéale : **2 diurétiques, l'un hypokaliémiant et l'autre hyperkaliémiant**, pour obtenir une excrétion sodée plus importante et un **effet neutre sur la kaliémie**.

Les diapositives listent les associations : **2 diurétiques (hypokaliémiant + hyperkaliémiant)** ; **1 diurétique + bêtabloquant** ; **1 diurétique + inhibiteur de l'enzyme de conversion ou antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II**.

Précautions correspondantes :

• **diurétique hypokaliémiant + diurétique hyperkaliémiant** : 2 objectifs, augmenter l'effet diurétique (l'hyperaldostéronisme limite cet effet) et limiter le risque d'hypokaliémie ; **vérifier l'ionogramme**, car les effets ne se compensent pas parfaitement ;

> **[Explication tirée du web] Ionogramme :** dosage sanguin des principaux ions : sodium, potassium, chlore, bicarbonates.

• **diurétique + bêtabloquant** : **réponse variable au bêtabloquant**. **[Dit à l'oral]** On ne conseille pas cette association sur le plan pharmacologique ;

• **diurétique + inhibiteur de l'enzyme de conversion ou antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II** : ces derniers **limitent le risque d'hypokaliémie**, car ils sont hyperkaliémiants (l'antagoniste de l'angiotensine II bloque les récepteurs AT1) : il y a au minimum une synergie, et une majoration de l'effet de chaque médicament. **[Vigilance] Avec un diurétique anti-aldostérone, le risque devient en revanche celui d'une hyperkaliémie.**

[Insistance d'un intervenant] On s'attend à une action diurétique plus importante, donc à un effet antihypertenseur plus important et à des effets indésirables moindres ; mais des problèmes d'hyperkaliémie ou d'hypokaliémie restent possibles : **il faut vérifier l'ionogramme régulièrement**. On donne 2 diurétiques quand la prise d'un seul ne suffit pas.

2. Les inhibiteurs calciques (diapositive n°6, série 2)

Ils ont des effets cardiaques et vasculaires visant à diminuer le débit cardiaque et à baisser les résistances ; ces effets sont **parfois trop importants**, et deviennent alors des effets indésirables.

2.1. Effets cardiaques : vérapamil et diltiazem

Ces médicaments agissent sur le **nœud sinusal** et le **nœud auriculo-ventriculaire** :

• **bradycardie sinusale** : ralentissement de la fréquence cardiaque, **effet chronotrope négatif** ;

• **troubles de conduction auriculo-ventriculaire** : ralentissement de la dépolarisation, **effet dromotrope négatif**, avec **risque de bloc auriculo-ventriculaire** ;

> **[Explication tirée du web] Effet dromotrope :** effet sur la vitesse de conduction de l'influx électrique dans le cœur, en particulier à travers le nœud auriculo-ventriculaire ; un effet dromotrope négatif ralentit la conduction et peut aller jusqu'au bloc auriculo-ventriculaire (passage de l'influx des oreillettes aux ventricules ralenti ou interrompu).

• **décompensation d'une insuffisance cardiaque latente** : **effet inotrope négatif**, exactement comme pour les bêtabloquants. **[Non abordé cette année]** Cela n'est pas possible chez un hypertendu dont le myocarde est en bon état, par exemple après un

infarctus.

> **[Explication tirée du web] Insuffisance cardiaque latente :** insuffisance cardiaque qui ne donne pas encore de symptôme et peut être révélée par un médicament qui diminue la force de contraction.

2.2. Effets uniquement vasculaires : dihydropyridines

La diapositive emploie le terme de **phényldihydropyridines**.

• **Bouffées vasomotrices et céphalées** : rougeur du visage, bouffées de chaleur et céphalées ;

> **[Explication tirée du web] Céphalées :** maux de tête.

• **hypotension orthostatique avec vertiges** : **[Dit à l'oral]** lors du passage de la position allongée à la position debout, sans lien avec la vasodilatation ;

• **œdèmes des membres inférieurs** : ils peuvent limiter le suivi du traitement, car ils sont mal supportés par le patient et au minimum disgracieux. **[Dit à l'oral]** On ne comprend pas très bien pourquoi ces médicaments entraînent des œdèmes, car il n'y a pas de lien direct ; ils peuvent n'être pas très bien tolérés.

[Correction] Les notes rattachent les vertiges à la position « allongée à debout sans lien avec la vasodilatation ». L'hypotension orthostatique de ces médicaments s'explique précisément par leur effet vasodilatateur, qui limite l'adaptation à l'orthostatisme.

2.3. Autres effets indésirables, moins caractéristiques

• **Nausées** ; • **augmentation des enzymes hépatiques** (transaminases) ; • **asthénie** ou, à l'inverse, **nervosité**. Ces effets ne sont pas spécifiques de ces médicaments et se retrouvent dans d'autres contextes.

> **[Explication tirée du web] Asthénie :** fatigue anormale, qui ne cède pas au repos.

3. Les bêtabloquants (diapositives n°7 et 8, série 2)

[Vigilance] Les effets généraux des bêtabloquants ressemblent à ceux des inhibiteurs calciques.

3.1. Effets généraux (diapositive n°7, série 2)

• **Bradycardie sinusale excessive** : d'où l'intérêt de les introduire progressivement, surtout dans l'hypertension. **[Dit à l'oral]** Il faut surveiller la fréquence cardiaque, notamment au repos, et bien moduler la dose en fonction de la fréquence cardiaque cible. La diapositive insiste : **début progressif des doses en fonction de la tolérance**.

• **Troubles de conduction auriculo-ventriculaire** : comme pour les inhibiteurs calciques. Si des troubles de la conduction existent déjà au préalable, c'est une **contre-indication formelle**, sous peine de décompensation brutale avec risque d'insuffisance cardiaque.

• **Décompensation d'une insuffisance cardiaque latente** : comme pour les inhibiteurs calciques. L'insuffisance cardiaque est une **contre-indication non formelle**, mais impose un **début progressif**. **[Vigilance] 4 bêtabloquants ont au contraire une autorisation de mise sur le marché dans l'insuffisance cardiaque, ce qui est traité dans le cours de pharmacologie de l'insuffisance cardiaque.** Même une insuffisance cardiaque bien compensée peut se décompenser sous leur effet.

3.2. Effets plus spécifiques des bêtabloquants (diapositive n°7, série 2)

• **Dyspnée et bronchospasme** : il faut **privilégier les bêtabloquants cardiosélectifs chez les patients atteints de bronchopneumopathie chronique obstructive**, même s'il vaut mieux utiliser une autre classe ; on privilégie alors un bêta-1 bloquant. **Contre-indication dans l'asthme** et en cas d'antécédent de réaction anaphylactique.

> **[Explication tirée du web] Dyspnée ; bronchospasme ; BPCO ; anaphylaxie :** la dyspnée est une difficulté à respirer ; le bronchospasme est une contraction des muscles des bronches qui les rétrécit (comme dans la crise d'asthme) ; la bronchopneumopathie chronique obstructive est une maladie respiratoire chronique, souvent due au tabac, avec un rétrécissement permanent des bronches ; une réaction anaphylactique est une réaction allergique grave et généralisée.

• **Troubles circulatoires périphériques** : **syndrome de Raynaud** (vasoconstriction artérielle brutale et douloureuse des extrémités, qui deviennent blanches et froides, et peut même entraîner une nécrose ; il se produit surtout au froid ; les bêtabloquants peuvent l'aggraver ou l'induire) ; **aggravation d'une artériopathie des membres inférieurs** (risque de **claudication intermittente** : la maladie artérielle s'exprime par une ischémie musculaire des membres inférieurs à la marche ; un vasoconstricteur aggrave l'artérite et provoque des crises bien plus rapides à la marche).

Ce sont donc une majoration des effets des bêtabloquants : bradycardie (ralentissement du cœur), ralentissement de la conduction, diminution de l'inotropisme, bronchoconstriction s'ils ne sont pas sélectifs, et vasoconstrictions.

3.3. Effets centraux et métaboliques (diapositive n°8, série 2)

• **Effets centraux** : **asthénie**, **syndrome dépressif**, **troubles du sommeil**.

• **Troubles digestifs et prise de poids** (non systématiques).

• **Troubles de la glycorégulation** : **hypoglycémie** ; **hyperglycémie chez le diabétique de type 2**. **[Insistance d'un intervenant]** **[Vigilance] Les bêtabloquants peuvent masquer les signes annonciateurs d'une hypoglycémie (palpitations, tachycardie, sueurs).** Il faut **privilégier les bêtabloquants cardiosélectifs chez les patients diabétiques**.

> **[Explication tirée du web] Glycorégulation ; diabète de type 2 :** la glycorégulation est le maintien du taux de sucre sanguin dans des limites normales ; le diabète de type 2, le plus fréquent chez l'adulte, est lié à une moindre sensibilité des tissus à l'insuline.

• **Tolérance lipidique** : **pas d'augmentation du cholestérol**, mais **augmentation des triglycérides**. **[Dit à l'oral]** À surveiller de près pour s'assurer que les taux n'augmentent pas : on peut induire un risque vasculaire, ce qui serait paradoxal.

4. Les alphabloquants (diapositive n°9, série 2)

• **[Insistance d'un intervenant]** **Hypotension orthostatique** : la stimulation des récepteurs alpha par la noradrénaline est un élément important de l'adaptation à l'orthostatisme. Au passage de la position allongée à la position debout, le système sympathique est stimulé et libère de la noradrénaline, qui stimule les récepteurs alpha. **Si l'on bloque ces récepteurs, l'adaptation ne se fait plus : c'est l'hypotension**. Elle s'accompagne de **tachycardie et de palpitations**, et de **vertiges**, qui en sont le signe.

Précaution : débuter le traitement le soir au coucher, pour limiter les conséquences d'une hypotension orthostatique. **[Dit à l'oral]** Le pic plasmatique est alors observé la nuit ; le risque est que le patient se lève pendant cette période.

[Explication tirée du web] Pic plasmatique : moment où la concentration du médicament dans le sang est la plus élevée.

• Autres effets indésirables : **œdèmes**, **prise de poids**, **incontinence urinaire** (il existe des récepteurs alpha sur le tractus urinaire : on utilise d'ailleurs les alphabloquants pour faciliter l'élimination des lithiases urinaires, en relâchant l'uretère dans un contexte de colique néphrétique, et dans le traitement de l'**hypertrophie bénigne de la prostate**, pour obtenir une relaxation de la vessie et de l'urètre), **asthénie**, **syndrome dépressif** et **sécheresse buccale**.

[Explication tirée du web] Lithiase urinaire ; colique néphrétique ; hypertrophie bénigne de la prostate : une lithiase urinaire est un calcul (« pierre ») dans les voies urinaires ; la colique néphrétique est la douleur aiguë provoquée par un calcul bloqué dans l'uretère ; l'hypertrophie bénigne de la prostate est une augmentation de volume non cancéreuse de la prostate, qui gêne l'émission d'urine.

5. Les antihypertenseurs centraux (diapositive n°10, série 2)

• **Somnolence** ; • **asthénie** ; • **syndrome dépressif** ; • **sécheresse buccale** ; • **baisse de la libido et difficultés érectiles**.

[Correction] Les notes qualifient la sécheresse buccale (alphabloquants et antihypertenseurs centraux) d'effet « cholinergique ». Une sécheresse de la bouche traduit au contraire une diminution de la sécrétion salivaire, c'est-à-dire un effet de type anticholinergique (un effet cholinergique augmente la salivation).

[Explication tirée du web] Cholinergique ; anticholinergique : un effet cholinergique est lié à l'acétylcholine, médiateur du système parasympathique qui stimule notamment la salivation ; un effet anticholinergique s'y oppose (bouche sèche, par exemple).

La **méthyldopa** est une molécule particulière (la diapositive la présente séparément ; les notes la décrivent comme un inhibiteur de la dopamine) : elle peut induire des **signes extrapyramidaux** (syndrome parkinsonien, dystonies) et une **galactorrhée secondaire à une hyperprolactinémie**, induite par ses effets sur le système dopaminergique.

[Explication tirée du web] Signes extrapyramidaux ; hyperprolactinémie : les signes extrapyramidaux sont des troubles du mouvement (raideur, tremblements, contractions involontaires) liés à une perturbation des circuits de la dopamine ; l'hyperprolactinémie est un excès de prolactine, hormone de l'hypophyse qui stimule la production de lait et dont la sécrétion est normalement freinée par la dopamine.

6. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion (diapositive n°11, série 2)

Ce sont des médicaments qui agissent sur le système rénine-angiotensine-aldostérone.

• **[Insistance d'un intervenant]** **Hypotension de 1re dose**, dans 2 contextes : l'**hypertension rénovasculaire**, liée à une **sténose de l'artère rénale** (situation pas si rare, car les plaques d'athérome s'y développent volontiers) ; et la **déplétion sodée** (notamment si l'on donne un inhibiteur de l'enzyme de conversion à un malade déshydraté).

[Explication tirée du web] Déplétion sodée ; pression de perfusion : la déplétion sodée est un manque de sodium dans l'organisme (pertes ou régime très pauvre en sel), souvent accompagné de déshydratation ; la pression de perfusion est la pression qui assure l'irrigation d'un organe.

Mécanisme : en aval d'une sténose de l'artère rénale, la pression artérielle baisse ; pour maintenir une pression de perfusion satisfaisante, l'organisme **stimule le système rénine-angiotensine-aldostérone**. C'est **grâce à l'angiotensine II que la pression de perfusion est maintenue**, par une vasoconstriction de l'artériole efférente, celle qui est après le glomérule. Bloquer brutalement ce système fait donc chuter la pression.

• **Insuffisance rénale**, dans 4 situations : **sténose bilatérale de l'artère rénale** ; **sténose de l'artère rénale sur rein unique** (congénital ou après chirurgie) ; **traitement diurétique associé** (qui entraîne une déshydratation et diminue la volémie) ; **régime désodé associé** (qui diminue aussi la volémie).

• **Hyperkaliémie** : à cause d'une diminution du taux d'aldostérone.

• **[Insistance d'un intervenant] Toux irritative** : les médecins passent souvent à côté ; ces effets indésirables remontent à la pharmacovigilance après plusieurs années. Elle est liée au fait que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion **diminuent de façon drastique les taux d'angiotensine II et augmentent les taux de bradykinines** (notamment bronchiques), ce qui donne une irritation bronchique qui peut se traduire par une toux.

> **[Explication tirée du web] Pharmacovigilance :** surveillance des effets indésirables des médicaments après leur mise sur le marché.

• **Troubles du goût** : **agueusie** (disparition du goût), **surtout avec le captopril**.

7. Les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II (diapositive n°12, série 2)

Également appelés **AT1 bloqueurs**.

• **Même profil que les inhibiteurs de l'enzyme de conversion**, avec des cas rapportés de **toux** et de **troubles du goût**.

• **Angio-œdèmes** (parfois croisés avec les inhibiteurs de l'enzyme de conversion) : œdèmes sous-cutanés et sous-muqueux, transitoires et récidivants, responsables de gonflements localisés.

• **Troubles gastro-intestinaux** ; • **arthralgies et myalgies** ; • **anomalies de la fonction hépatique**.

> **[Explication tirée du web] Arthralgies ; myalgies :** douleurs des articulations ; douleurs des muscles.

[Vigilance] Classe plutôt très bien tolérée, comme les inhibiteurs de l'enzyme de conversion : les effets indésirables sont rares et peu spécifiques.

8. Effets sur certaines comorbidités (diapositives n°13 et 14, série 2)

8.1. Effets favorables (diapositive n°13, série 2)

• **Hypertension artérielle et angor** : 2 classes intéressantes, efficaces dans les 2 cas : les **bêtabloquants** (excellents antihypertenseurs et antiangineux) et les **inhibiteurs calciques**.

• **Hypertension artérielle et tachycardie** (ou stress) : les **bêtabloquants** en 1re intention, pour traiter l'hypertension et la tachycardie ; les **inhibiteurs calciques cardiospécifiques** (vérapamil), qui sont bradycardisants.

• **Hypertension artérielle et migraine** : les **bêtabloquants**, comme le **propranolol**, indiqué dans certaines formes de migraine.

[Dit à l'oral] Ce sont des indications particulières qui résultent d'une comorbidité, prise en charge en même temps que le traitement de l'hypertension.

> **[Explication tirée du web] Comorbidité :** maladie présente en même temps qu'une autre chez un même patient (ici, en plus de l'hypertension).

8.2. Effets défavorables (diapositive n°14, série 2)

• **Hypertension artérielle et asthme** : **bêtabloquants contre-indiqués**, **même cardiosélectifs**, en raison du risque de bronchoconstriction.

• **Hypertension artérielle et dépression** : éviter les médicaments qui induisent un syndrome dépressif, c'est-à-dire les **alphabloquants et les bêtabloquants** (contre-indiqués) et les **antihypertenseurs centraux**.

• **Hypertension artérielle et diabète** : **attention avec les bêtabloquants**.

• **Hypertension artérielle et bloc auriculo-ventriculaire** (les notes ajoutent : ou insuffisance cardiaque chronique) : les **bêtabloquants et les inhibiteurs calciques cardiospécifiques** sont **contre-indiqués**, car ils ralentissent la conduction auriculo-ventriculaire.

[Correction] Les notes ajoutent l'insuffisance cardiaque chronique à cette ligne et donnent la même justification (ralentissement de la conduction). La diapositive n°14 (série 2) ne mentionne que le bloc auriculo-ventriculaire ; par ailleurs, 4 bêtabloquants ont une indication dans l'insuffisance cardiaque (voir le cours correspondant).

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Prise de notes	Diapositives et sources	Version retenue
Adénome corticosurrénalien	Cushing et Conn attribués au même adénome	Conn : adénome à aldostérone	Précision ([Vigilance])
Créatininémie au stade II	1,0 à 2,0 mg/dl	Diapositive n°5 : 1,2 à 2,0 mg/dl	Diapositive ([Vigilance])
Localisation des cellules nodales	« Nœud atrio-ventriculaire (sinusal) »	2 structures distinctes	Nœud sinusal et nœud auriculo-ventriculaire ([Correction])
« Antihypertenseurs idéaux »	Qualificatif donné aux antagonistes non sélectifs	Absent des diapositives	Appréciation non reprise ([Incertain])
Nom de spécialité du cartéolol	Mikelan	Diapositive n°19 : Carteol	Carteol ([Correction]) ; noms non à connaître
Récepteurs de l'angiotensine II	Vasoconstriction via les récepteurs AT2	Sources : effets vasoconstricteurs via AT1 ; diapositive n°26 : les ARA II bloquent AT1	AT1 ([Correction])
Décompte des antihypertenseurs du Vidal	Chiffres différents de la diapositive	Diapositive n°27	Chiffres variables, non à apprendre ([Vigilance])
Site d'action des thiazidiques	Partie corticale de l'anse de Henlé	Diapositive : idem ; sources : tube contourné distal	Version du cours pour l'examen, écart signalé ([Hors cours])
Thiazidiques et médullaire	« Agissent aussi sur la médullaire »	Absent de la diapositive n°3 (série 2)	Inclus avec [Incertain]
Mécanisme de l'alcalose hypochlorémique	Explication par la réabsorption d'eau	Pertes de chlore et de protons	Précision ([Vigilance])
Hypotension orthostatique sous dihydropyridines	« Sans lien avec la vasodilatation »	Elle découle de l'effet vasodilatateur	Lien avec la vasodilatation ([Correction])
Insuffisance cardiaque et bêtabloquants	« Contre-indication non formelle, début progressif »	Diapositive n°7 (série 2) ; cours d'insuffisance cardiaque : 4 molécules indiquées	Diapositive ([Vigilance])
Sécheresse buccale (alphabloquants, centraux)	« Effet cholinergique »	Effet de type anticholinergique (baisse de la salivation)	Anticholinergique ([Correction])
Comorbidité « BAV ou insuffisance cardiaque chronique »	Les 2 citées ensemble	Diapositive n°14 (série 2) : bloc auriculo-ventriculaire seul ; 4 bêtabloquants indiqués dans l'insuffisance cardiaque	Diapositive ([Correction])

Glossaire des abréviations

Abréviation	Nom complet
A, NA	Adrénaline, noradrénaline
ADH	Hormone antidiurétique
AMM	Autorisation de mise sur le marché
ARA II (AT1 bloqueurs)	Antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II
ASI	Activité sympathomimétique intrinsèque
AT I, AT II	Angiotensine I, angiotensine II
AT1, AT2	Récepteurs de type 1 et de type 2 de l'angiotensine II
ATC	Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (classification des médicaments)
ATP	Adénosine triphosphate
AVC, AIT	Accident vasculaire cérébral, accident ischémique transitoire
BAV	Bloc auriculo-ventriculaire
BPCO	Bronchopneumopathie chronique obstructive
Ca^{2+}, Cl^{-}, H^{+}, K^{+}, Na^{+}	Ions calcium, chlorure, hydrogène, potassium, sodium
CI	Contre-indication
CML	Cellule musculaire lisse
DCI	Dénomination commune internationale
DHP	Dihydropyridine
EI	Effet indésirable
EPO	Érythropoïétine
FC	Fréquence cardiaque
HBP	Hypertrophie bénigne de la prostate
HTA	Hypertension artérielle
IC, ICC	Insuffisance cardiaque, insuffisance cardiaque chronique (ou congestive)
IDM	Infarctus du myocarde
IEC	Inhibiteur de l'enzyme de conversion
PA, PAM	Pression artérielle, pression artérielle moyenne
POC, VOC	Canal calcique voltage-dépendant
QC	Débit cardiaque
ROC	Canal calcique ouvert par un récepteur
RPT	Résistances périphériques totales
RS	Réticulum sarcoplasmique
SRA, SRAA	Système rénine-angiotensine (-aldostérone)
TC	Tronc cérébral
VES	Volume d'éjection systolique